

5. **Conceitos Básicos de Programação OO; Métodos Estáticos: Implementar as classes a seguir:**

a) Classe: **Data**

- Atributos da classe Data:
dia (inteiro) → não pode receber um valor menor que 1 ou maior que 31;
mes (inteiro) → não pode receber um valor menor que 1 ou maior que 12;
ano (inteiro) → não pode receber um valor menor que 2000.

b) Classe: **Departamento**

- Atributos da classe Departamento:
codigo (inteiro) → não pode receber um valor menor ou igual a 0;
nome (*string*) → não pode receber um valor nulo ou *string* vazia.

c) Classe: **Professor**

- Atributos da classe Professor:
codigo (inteiro) → não pode receber um valor menor que 0;
nome (*string*) → não pode receber um valor nulo ou *string* vazia;
dataAdmissao (tipo Data) → não pode receber um valor nulo;
departamento (tipo Departamento) → não pode receber um valor nulo.

d) Classe: **Disciplina**

- Atributos da classe Disciplina:
nome (*string*) → não pode receber um valor nulo ou *string* vazia;
curso (*string*) → não pode receber um valor nulo ou *string* vazia;
professor (tipo Professor) → não pode receber um valor nulo;
quantidadeAlunos (inteiro) → não pode receber um valor menor que 30.

e) Para todas as classes especificadas acima:

- Implementar apenas um construtor recebendo valores para todos os atributos.
- Utilizar a técnica de encapsulamento apresentada no curso e implementar métodos *get* e *set* para todos os atributos.

f) Implementar uma aplicação chamada **AplicacaoDisciplina** que instancia um objeto do tipo Disciplina, a partir de dados informados pelo usuário.

- Na classe AplicacaoDisciplina implemente os seguintes métodos **estáticos**:
void alteraDadosGerais(Disciplina d). Que permite alterar o nome, o curso e a quantidade de alunos da disciplina;
void alteraProfessor(Disciplina d). Que permite alterar o professor da disciplina;
void imprime(Disciplina d). Que permite imprimir todos os dados da disciplina.
- Em seguida, a aplicação deve oferecer um menu permitindo que o usuário escolha se deseja alterar os dados gerais da disciplina, alterar o professor da disciplina ou imprimir os dados da disciplina.